# 流体仿真标准过程与结果报告

本报告依据《标准过程定义 1-WB-20250103 结果对比》组织内容，自动记录本次计算的真实参数、网格、数值执行及产物。标准内容覆盖与标准工况验收是不同结论；缺失数据明确标为未完成。

| 项目 | 本次记录 |
| --- | --- |
| 任务 | deliverables |
| 版本或运行号 | standard_report_preview |
| 输入标识 | 报告结构预览，尚未关联运行数据 |
| 运行状态 | 结构预览，非仿真结果 |
| CRM 标准工程验收 | 未完成，不作为通过证明 |
| 计算范围 | 仅展示自动报告的标准结构；无计算结果。 |

## 一 几何造型与处理

标准指定 DPW4_wb_no_tail_v03.igs；本次输入是否同一外形须按文件及哈希核对。简化翼身或球体不能替代 CRM 标模。

| 字段 | 记录 |
| --- | --- |
| 工作几何单位 | 未提取 |
| 输入 SHA256 | 未提取 |
| Topo 后实体统计 | {} |
| Topo 与检查结果 | 未提取 |
| 人工处理与部件分组 | Topo/Paste/Orient 操作细节、wing/body 分组与外形审核记录未完整采集 |

## 二 网格定义生成与质量

| 项目 | 本次实测或配置 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 表面目标尺寸 | 未提取 | 局部线长、点数和分布需记录 |
| 表面三角形 | 未提取 | 表面无非预期开放边及相交 |
| 体单元数 | 未提取 | 参考算例约 372 万，不作为固定合格阈值 |
| 首层高度 | 未实测 | 0.01 mm |
| 增长率 | 未实测 | 原文 <1.2 与 1.2 并存，待确认 |
| 远场尺寸 | 未计算半展长比例 | >100 半展长，原文绝对长度换算待澄清 |
| 翼根翼尖及前后缘加密 | 未验证 | <0.1% 半展长或当地弦长；后缘数量原文 >>8 待澄清 |
| 层数与空间过渡 | 未实测 | 1 至 100 层，过渡速率 0.8 |
| 体积与体积比 | 见原始网格日志，尚未完整提取 | 无负体积；体积比一般不超过 1000 |
| 对称面归零 | 未验证或当前为全模型 | 半模型 y=0；边界分组明确 |
| 单位转换 | {} | 明确 mm/m，避免重复缩放 |

## 三 前处理与计算工况

标准参考工况：M=0.85，Re=5×10⁶，侧滑角 0°，设计 CL=0.5，总温 311 K，总压 201194 Pa，静温 271.73 K，静压 125446.22 Pa；攻角范围的原文表格和正文存在差异，需确认。下表为实际输入，不是标准值的自动替代。

| 实际参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 工况 | 未配置 |

尚需明确马赫数、雷诺数、迎角、参考面积、参考弦长、力矩参考点、湍流闭合与壁面处理，以及入口速度、出口压力和表达式定义。当前 OpenFOAM 字典替代 CFX 的 CCL/DEF；未生成的 CFX 文件不宣称已提供。

## 四 求解监控与收敛

| 字段 | 记录 |
| --- | --- |
| 求解进程结束 | 否或未提取 |
| 实际最大 Courant 数 | 未提取 |
| 终止模拟时间 s | 未提取 |
| 步数 | 未提取 |
| 时间步与配置 | {} |
| 数值字典追溯 | {} |
| CL25 与 CL50 收敛 | 未完成，缺少真实 CL/CD/Cm 迭代序列 |

标准要求 $|CL25-CL50|<0.0001$；还涉及 CD 滑动平均判据，最终采用口径须确认。完成指定时间段、低 Courant 数或程序正常退出均不能代替气动力收敛。当前重试从时间零重新计算，不等于暂停后从已有流场续算。

## 五 后处理结果

压力云图。若来自不可压求解器，原始 p 通常为运动学压力，单位及参考压力需核对。：未生成。

速度分布。当前切片位置见 ParaView 状态及提取记录。：未生成。

## 六 残差与实验对比

残差历史。图像存在不代表残差与气动力均已收敛。：未生成。

表面与空间流线：未完成。翼剖面站位、剖面 Cp 曲线及反向纵轴：未完成。Cp 计算须明确静压参考、密度与速度，不能将不可压运动学压力直接当作 Pa。

DPW 升力、阻力、力矩曲线对比：未完成。设计 CL=0.5 时剖面压力分布对比：未完成。需要相同几何、工况、站位及试验来源，不能将演示模型与 CRM 试验直接作精度验收。Tecplot/Excel 对比数据及误差统计尚未接入自动报告。

## 七 定量考核与过程追溯

| 字段 | 记录 |
| --- | --- |
| 表面脚本耗时 s | 未提取 |
| 求解日志末次墙钟耗时 s | 未提取 |
| 操作人员熟练度与人工耗时 | 待填写 |
| CPU GPU 内存与并行核数 | 待采集，原标准硬件数据不作为本机数据 |
| 导入导出耗时与并行效率 | 待采集 |
| 核时与费用 | 未计算，需实际资源与计费依据 |

原始证据：输入文件、geometry_report.json、surface/report.json、Pointwise 原生工程、checkMesh 日志、solver.log、checkpoint.json、ParaView 状态和结果字段。失败和重试保留各自版本，报告不替代原始记录。

## 八 标准要求覆盖与结论

| 项目 | 证据状态 |
| --- | --- |
| 指定 CRM-WB 外形与单位 | 缺少证据 |
| 标准网格参数与实测质量 | 缺少证据 |

| 项目 | 证据状态 |
| --- | --- |
| 标准可压缩湍流工况 | 缺少证据 |
| CL CD Cm 监控与 CL 收敛 | 缺少证据 |
| DPW 试验与网格敏感性验证 | 缺少证据 |

结论：本报告已按标准过程列示内容，但当前证据不足以认定 CRM-WB 标准工况或工程精度通过。未完成项应补齐后重新出具；审核人、日期与审批结论待填写。